

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ อุปกรณ์ฝึกยันมือ

2. ผลงานประเภท : นวัตกรรม

3. คำสำคัญ : ทำตั้คลาน การรับรู้เ็นข้อต่อ ลงน้ำหนักมือ ทักษะการใช้มือ

4. สรุปผลงานโดยย่อ : งานกิจกรรมบำบัดได้พัฒนาอุปกรณ์ฝึกยันมือช่วยให้เด็กสามารถใช้มือได้ดีขึ้น

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

-เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการฝึกยันมือลงน้ำหนัก ให้ต่อเนื่อง 10 นาที

-เพื่อเพิ่มทักษะการใช้มือน้ำหนักในท่านอนคว่ำ ทำตั้คลานหรือท่านั่งได้ดีขึ้น

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

การจัดทำตั้คลาน หรือการลงน้ำหนักมือจะช่วยให้เด็กสมองพิการ เด็กพัฒนาการช้ารวมถึงเด็กที่มีปัญหาทักษะการใช้มือ เช่น ไม่ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง เนื่องจากไม่มีแรง มีอาการเกร็งหรือมีพฤติกรรมเล่นมือสะบัดมือ เด็กจะไม่สามารถอยู่ในท่าตั้คลาน ไม่สามารถใช้มือค้ำยันหรือแสดงปฏิกิริยาปกป้องตัวเองได้ การจัดทำตั้คลานหรือการลงน้ำหนักมือจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ช่วยลดอาการเกร็งและกระตุ้นการรับรู้เอ็นข้อต่อ กล้ามเนื้อต่าง ๆ ของแขนและมือ วิธีการกระตุ้นเดิมนั้นนักกิจกรรมบำบัดและผู้ดูแลเด็กต้องจัดทำทางเด็กให้อยู่ในท่าตั้คลานลงน้ำหนักมือเป็นระยะเวลาครั้งละประมาณ 10 นาที โดยใช้ลูกบอลขนาดใหญ่หรือใช้หมอนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ช่วยในการจัดทำให้เด็กใช้มือน้ำหนัก เด็กบางรายต่อต้านไม่ร่วมมือ ทำให้เกิดความเมื่อยล้า เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้ฝึก บางรายมีสายให้อาหารทางหน้าท้อง บางรายมีท่อหลอดลมคอ ทำให้มีข้อจำกัดในการฝึก นักกิจกรรมบำบัดจึงพัฒนาอุปกรณ์ฝึกยันมือตามกรอบอ้างอิงชีวกลศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และเพื่อช่วยให้เด็กมีทักษะการใช้มือดีขึ้น

7. กิจกรรมการพัฒนา :

1. ออกแบบอุปกรณ์ฝึกยันมือเพื่อจัดการแก้ปัญหาตามที่กล่าวมา โดยใช้กรอบอ้างอิงทางชีวกลศาสตร์ ซึ่งดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาตามหลัก PDCA > 3 รอบ

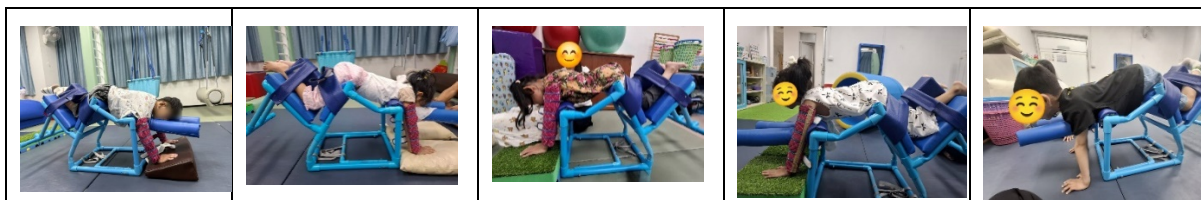


2. ประดิษฐ์อุปกรณ์ตามแบบด้วยท่อพีวีซี ทดสอบความแข็งแรง ความปลอดภัย รับน้ำหนักได้ถึง 60 กิโลกรัม ลงน้ำหนักมือน้อยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของน้ำหนักตัว



3. นำอุปกรณ์มาช่วยจัดทำให้เด็กที่มารับบริการกับงานกิจกรรมบำบัด โดยใช้เวลาครั้งละ 10 นาที





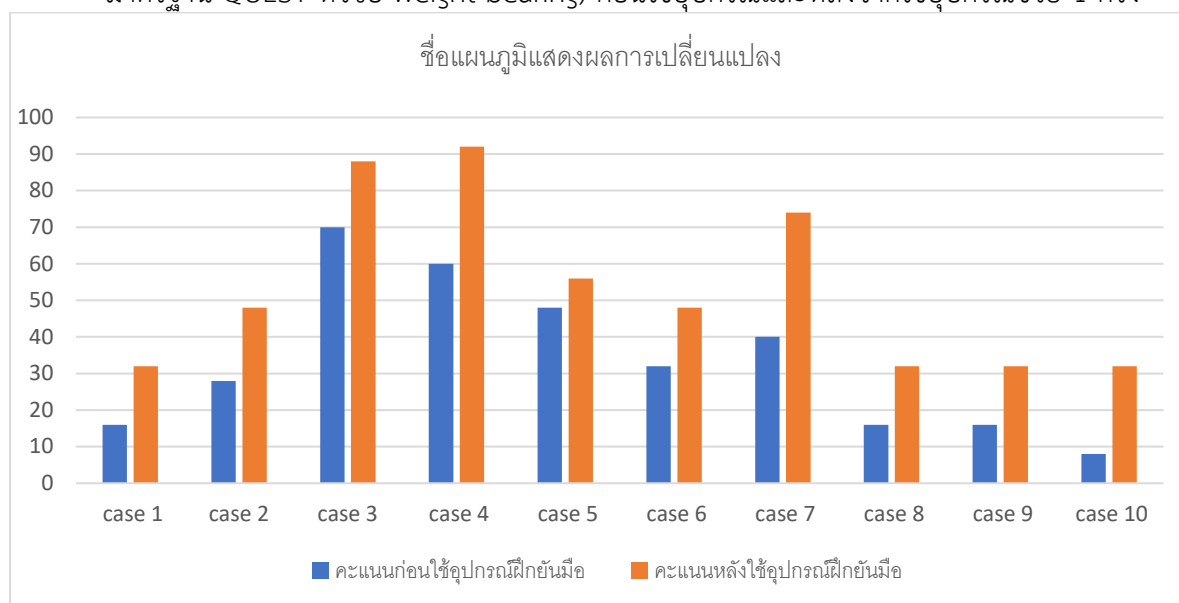
4. ประเมินทักษะการใช้มือของเด็กด้วยแบบประเมินมาตรฐาน QUEST ทั้งก่อนและหลังจากการใช้ อุปกรณ์ฝึกยืนมือ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

- ระยะเวลาในการฝึกยืนมือลงน้ำหนักได้ต่อเนื่อง 10 นาที
- ทักษะการใช้มือน้ำหนักในท่านอนคว่ำ ท่าตั้งคลานหรือท่านั่งได้ดีขึ้น (วัดด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน QUEST หัวข้อ weight bearing)

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

- ระยะเวลาในการฝึกยืนมือลงน้ำหนักได้ต่อเนื่อง เป็น 10 นาที ทุกราย
- คะแนนการลงน้ำหนักมือในท่านอนคว่ำ ท่าตั้งคลานหรือท่านั่งดีขึ้นทุกราย (วัดด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน QUEST หัวข้อ weight bearing) ก่อนใช้อุปกรณ์และหลังจากใช้อุปกรณ์ช่วย 1 ครั้ง



- มี 1 ราย เป็นเด็กสมองพิการ ฝึกกระตุ้นการทรงตัวการทรงท่าต่างๆ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ยังไม่สามารถตั้งคลานได้ ทรงตัวท่านั่งไม่ได้เลย ไม่สามารถใช้มือน้ำหนักตัวเองในท่านั่ง หลังจากใช้อุปกรณ์ฝึกยืนมือ 4 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน คะแนนการใช้น้ำหนักเพิ่มขึ้น จาก 16 คะแนน เป็น 78 คะแนน มารดาสังเกตว่าเด็กใช้น้ำหนักจะเหยียดแขนท่านอนคว่ำแต่ยังไม่สุดช่วง ไม่ทิ้งตัวให้อ่อน ปวกเปียก สามารถนั่งได้ใช้มือน้ำหนักตัวเองไม่ไหล่ได้ 1-2 วินาที



- ในเด็กที่มีพฤติกรรมเล่นมือ กระตุ้นตัวเอง เคาะ ตี สะบัดมือ ลดลง เด็กใช้ฝ่ามือยันพื้นหรือเอื้อมแตะของเล่นได้มากขึ้น การเกร็งของแขนลดลง เด็กเหยียดแขนแบมือได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงขึ้น การทรงตัวทำนั่งดีขึ้น ระดับการตื่นตัวของเด็กดีขึ้น
- ลดปัญหาความเมื่อยล้าของผู้ฝึกขณะจัดทำเด็กลงน้ำหนักมือ
- ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้ฝึก

10. บทเรียนที่ได้รับ :

- ปัญหาที่เกิดระหว่างการดำเนินงานคืออุปกรณ์มีน้ำหนักเบา จะใช้งานได้ค่อนข้างลำบากถ้าใช้กับเด็กโตและไม่ให้ความร่วมมือ จึงแก้ไขโดยการเพิ่มขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ให้มากขึ้น และมีอุปกรณ์เสริมเพื่อปรับใช้ตามขนาดของเด็ก
- อุปกรณ์นี้ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาและช่วยลดความบาดเจ็บเมื่อยล้าของร่างกายผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้จริง เด็กที่มีปัญหาควรได้รับอุปกรณ์นี้ไปใช้ที่บ้านเพื่อให้ได้ฝึกกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
- ปรับการใช้งานของอุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์หลายด้านเช่น เพิ่มทำยืนเข้า
- เด็กที่ได้รับการฝึกยืนมือลงน้ำหนักมืออย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอจะสามารถพัฒนาการทรงตัวการใช้มือให้ดีขึ้นได้จริง
- อาจนำเสนอขอทุนในการผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน ปรับระดับได้และมีหลายขนาด



11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

นางสาวสวรรค์ ธรรมวงศ์ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

นายพรศักดิ์ มหาวรรณ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

งานกิจกรรมบำบัด โทร.3216

e-mail : swanswandd@gmail.com